
스톡스 정리와 가우스 발산정리

미적분학의 기본정리에서 경계와 내부로 이어지는 마지막 노트

직장인과 문과생을 위한 수학 • April 24, 2026

들어가며

이 문서는 지금까지 이어 온 문서들의 마지막 정리 노트에 해당한다. 목표는 스톡스 정리와 가우스 발산정리를 처음부터 엄밀하게 증명하는 데 있지 않다. 오히려 일변수 미적분학의 기본정리에서 시작하여, 선적분과 면적분을 거쳐, 내부에서 계산한 미분 정보가 경계에서 적분으로 드러난다는 하나의 큰 흐름을 가볍지만 또렷하게 인식하는 데 목적이 있다. 특히 켈과 발산을 단순한 공식으로 외우기보다, 각각

“도는 성향을 기록하는 도구”, “퍼져 나가거나 모여드는 성향을 기록하는 도구”

로 받아들이도록 구성하였다. 이 문서는 이해의 완성이라기보다, 앞으로 다시 돌아와 읽을 때 길을 잃지 않도록 해 주는 마음의 지도에 가깝다.

Contents

1 도입: 왜 마지막에 이 두 정리를 다시 보는가	3
2 가장 먼저: 일변수 기본정리가 이미 보여 준 것	4
3 적분 기호를 읽는 법: dx , ds , dS , $d\mathbf{S}$	5
3.1 dx 와 ds	5
3.2 dS 와 $d\mathbf{S}$	5
4 켈과 발산은 왜 등장하는가	7
4.1 발산: 퍼짐과 모임을 기록하는 도구	7

4.2	컬: 도는 성향을 기록하는 도구	7
5	스톡스 정리: 면 안의 회전이 경계에서 읽힌다	9
5.1	정리의 문장	9
5.2	직관	9
5.3	그림으로 먼저 보기	9
5.4	아주 쉬운 예제로 맛보기	10
6	가우스 발산정리: 입체 안의 퍼짐이 경계면에서 읽힌다	11
6.1	정리의 문장	11
6.2	직관	11
6.3	그림으로 먼저 보기	11
6.4	아주 쉬운 예제로 맛보기	11
7	3차원 그림으로 보는 스톡스 정리와 발산정리	13
7.1	스톡스 정리의 3D 그림	13
7.2	발산정리의 3D 그림	13
8	그린 정리, 스톡스 정리, 발산정리를 한 줄로 연결하기	14
8.1	일변수에서 시작	14
8.2	평면에서	14
8.3	곡면으로 올리면 스톡스 정리	14
8.4	입체로 올리면 가우스 발산정리	14
9	컬과 발산을 기억하는 아주 짧은 문장	16
10	흔한 오해	17
11	마지막 정리	18
A	연습문제	19
B	연습문제 자세한 풀이	25

1. 도입: 왜 마지막에 이 두 정리를 다시 보는가

도입 질문

일변수에서

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

를 배웠을 때, 우리는 이미 어떤 큰 패턴을 보고 있었을까?

그리고 그 패턴이 차원이 올라가면 왜

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\text{curl } \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

와

$$\iiint_E (\text{div } \mathbf{F}) dV = \iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

같은 모습으로 나타날까?

처음 이 정리들을 보면 기호가 갑자기 많아져서, 마치 전혀 새로운 세계에 들어온 것처럼 느껴진다. 그런데 조금 멀리서 보면 그렇지 않다. 오히려 계속 같은 문장이 반복되고 있다.

핵심 요약

내부에서의 미분 정보 $\rightarrow$ 경계에서의 적분 결과

일변수에서는 구간의 내부에서 계산한 도함수가 양 끝점 차이로 나타나고, 평면과 공간에서는 면 내부나 입체 내부에서 계산한 켄과 발산이 경계 적분으로 나타난다.

이 문서에서는 이 큰 흐름을 다음 네 단계로 정리해 볼 것이다.

1. 일변수 기본정리의 철학을 다시 본다.
2. 선적분과 면적분에서 $d\mathbf{r}$, ds , dS , $d\mathbf{S}$ 가 무엇인지 정리한다.
3. 켄과 발산이 각각 무슨 정보를 기록하는지 가볍게 인식한다.
4. 스톡스 정리와 가우스 발산정리를 하나의 지도 안에서 정리한다.

2. 가장 먼저: 일변수 기본정리가 이미 보여 준 것

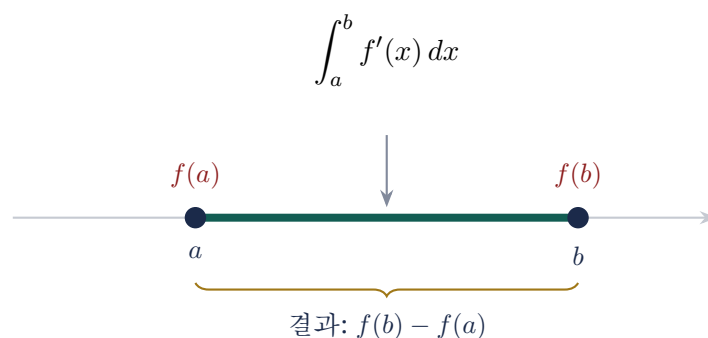
일변수 미적분학의 기본정리는 보통 이렇게 배운다.

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

이 식을 너무 오래 계산공식처럼만 보면, 중요한 구조를 놓치기 쉽다. 사실 여기에는 다음과 같은 이야기가 숨어 있다.

- $f'(x)$: 구간 (a, b) 의 안에서 측정한 순간 변화율
- $\int_a^b f'(x) dx$: 그 변화율을 전체 구간에 걸쳐 누적
- $f(b) - f(a)$: 누적 결과가 경계점 a, b 에서 드러남

즉, 이미 일변수에서부터 내부의 변화율 $\rightarrow$ 경계의 차이 라는 패턴이 있었다.



이제 차원이 올라가면 무엇이 바뀔까? 구간의 경계가 점 두 개였던 것이, 평면에서는 경계곡선, 공간에서는 경계곡면으로 바뀐다. 그리고 내부에서 적분하는 미분 정보도 그에 맞게 바뀐다.

3. 적분 기호를 읽는 법: $d\mathbf{r}$, ds , dS , $d\mathbf{S}$

스톡스 정리와 가우스 발산정리를 읽으려면, 먼저 기호가 무엇을 뜻하는지 헛갈리지 않아야 한다.

3.1 $d\mathbf{r}$ 와 ds

곡선이 $\mathbf{r}(t)$ 로 매개화되어 있다고 하자. 그러면

$$d\mathbf{r} = \mathbf{r}'(t) dt$$

는 방향을 가진 작은 이동이다. 벡터다.

반면

$$ds = \|\mathbf{r}'(t)\| dt$$

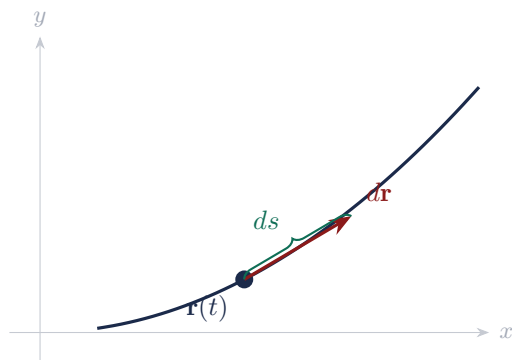
는 작은 길이이다. 스칼라다.

핵심 요약

$d\mathbf{r}$ = 방향 있는 이동,

ds = 길이만 남긴 이동

그래서 $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 는 접선 방향 성분을 읽고, $f ds$ 는 길이를 따라 스칼라값을 누적한다.



3.2 dS 와 $d\mathbf{S}$

곡면 S 에서는 두 가지 면적 기호가 나온다.

dS 는 작은 면적의 크기만 뜻하는 스칼라이고,

$$d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$$

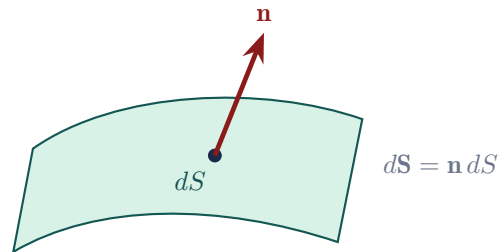
는 단위 법선벡터 $\mathbf{n}$ 까지 붙인 방향성 있는 면적 요소이다.

핵심 요약

$$dS = \text{면적의 크기},$$

$$d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS = \text{방향을 가진 면적 요소}$$

그래서 $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 는 곡면을 뚫고 지나가는 성분을 읽는다.



4. 켈과 발산은 왜 등장하는가

여기서 많은 분들이 멈춘다. “왜 갑자기 켈과 발산 같은 새로운 미분 연산자가 필요한가?”

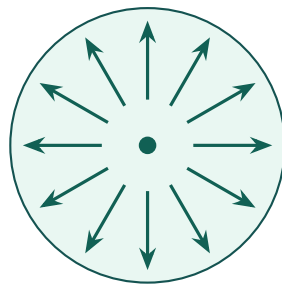
헛갈리는 지점은 이것이다. 일변수에서는 미분이 하나뿐이었다. 그런데 다변수에서는 벡터장이 공간에서 여러 방식으로 거동한다. 단지 “얼마나 커지는가”만으로는 충분하지 않다. 어떤 벡터장은 퍼져 나가고, 어떤 벡터장은 회전한다. 그래서 서로 다른 질문을 던질 도구가 필요해진다.

4.1 발산: 퍼짐과 모임을 기록하는 도구

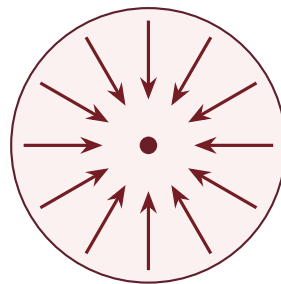
$\text{div } \mathbf{F}$ 는 한 점 근처에서 벡터장이 밖으로 퍼져 나가는지, 아니면 안으로 모여드는지를 기록한다.

- $\text{div } \mathbf{F} > 0$: 소스(source) 성향, 바깥으로 순유출
- $\text{div } \mathbf{F} < 0$: 싱크(sink) 성향, 안으로 순유입
- $\text{div } \mathbf{F} = 0$: 국소적으로 유입과 유출이 균형

핵심은 “화살표가 어디를 향하느냐”만 보는 것이 아니라, 아주 작은 경계를 통과하는 순유량을 본다는 점이다.



$\text{div } \mathbf{F} > 0$
퍼져 나가는 성향



$\text{div } \mathbf{F} < 0$
모여드는 성향

4.2 켈: 도는 성향을 기록하는 도구

$\text{curl } \mathbf{F}$ 는 벡터장이 한 점 근처에서 얼마나 회전하려 하는지를 기록한다.

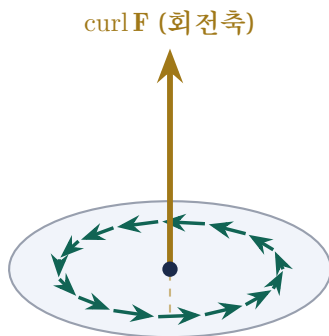
평면에서는 흔히

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$$

로 나타나는 양이 바로 그 회전 성향을 측정한다. 공간에서는 이것이 벡터로 올라가서, 어느 축을 중심으로 도는지도 함께 기록한다.

핵심 요약

켈은 “화살표들이 빙빙 돌고 있는가?”를 보는 도구이다. 발산이 뚫고 나가는 양에 가깝다면, 켈은 둘레를 따라 도는 양에 가깝다.



회전 성향을 기록

5. 스톡스 정리: 면 안의 회전이 경계에서 일어난다

5.1 정리의 문장

방향이 주어진 매끄러운 곡면 S 와 그 경계곡선 ∂S 에 대하여,

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\text{curl } \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

가 성립한다.

이 식은 처음 보면 왼쪽과 오른쪽이 너무 달라 보여서, 같은 내용을 말하고 있다는 사실이 잘 느껴지지 않는다. 그래서 먼저 각각을 따로 읽어보자.

- 왼쪽 $\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$: 경계곡선을 따라 벡터장이 얼마나 도는 방향으로 작용하는지 누적
- 오른쪽 $\iint_S (\text{curl } \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$: 곡면 내부에서 회전 성향 $\text{curl } \mathbf{F}$ 를 법선 방향으로 모아 누적

즉, 곡면 안쪽에 퍼져 있는 회전 정보가, 그 면의 경계곡선 적분으로 드러난다는 말이다.

5.2 직관

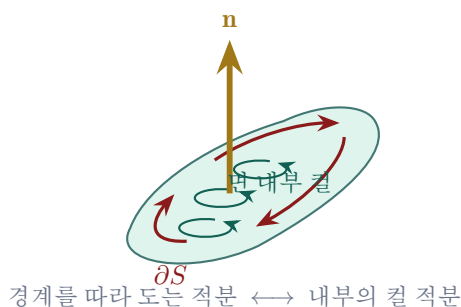
일변수에서는 구간 전체의 도함수를 적분하면 양 끝점 차이가 나왔다. 스톡스 정리에서는 면 전체의 곱을 적분하면 경계곡선을 따라 도는 적분이 나온다.

핵심 요약

면 내부의 회전 $\rightarrow$ 경계곡선을 따라 도는 총합

스톡스 정리는 “안에서 얼마나 돌고 있었는가”를 “바깥 둘레를 따라 얼마나 도는가”로 바꾸어 준다.

5.3 그림으로 먼저 보기



5.4 아주 쉬운 예제로 맛보기

벡터장

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (-y, x, 0)$$

를 생각하자. 이 벡터장은 xy -평면에서 원점을 중심으로 반시계 방향으로 도는 장이다.

단위원

$$S = \{(x, y, 0) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

의 위쪽 방향 법선을 택하면, 경계는 단위원

$$\partial S : \mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, 0), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

이다.

이때

$$\mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \cos t, 0), \quad \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = (-\sin t, \cos t, 0)$$

이므로

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = 1.$$

따라서

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} 1 \, dt = 2\pi.$$

한편 $\text{curl } \mathbf{F} = (0, 0, 2)$ 이므로 $(\text{curl } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = 2$ 이고, 단위원판의 넓이가 π 이므로

$$\iint_S (\text{curl } \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = 2\pi.$$

즉

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\text{curl } \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = 2\pi.$$

이 계산은 복잡하지 않지만, 스톡스 정리의 마음을 잘 보여 준다. 안에서 일정하게 돌고 있는 회전 성향이 둘레를 따라 돈 총합으로 나타났다.

6. 가우스 발산정리: 입체 안의 퍼짐이 경계면에서 일어난다

6.1 정리의 문장

닫힌 곡면 ∂E 로 둘러싸인 입체 E 에 대하여,

$$\iiint_E (\operatorname{div} \mathbf{F}) dV = \iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

가 성립한다.

왼쪽은 입체 내부 전체에서 발산을 누적한 것이고, 오른쪽은 경계곡면을 뚫고 나가는 총 유량이다.

핵심 요약

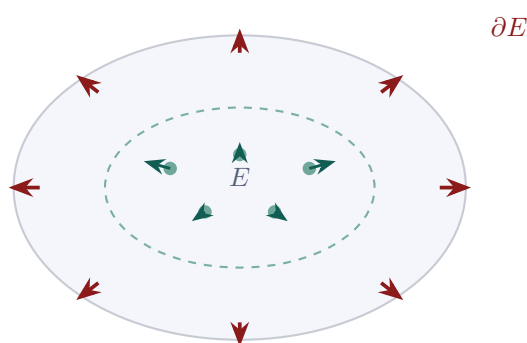
입체 내부의 퍼짐 $\rightarrow$ 경계곡면을 통과하는 총 유량

발산정리는 “안에서 얼마나 생겨나고 사라지는가”를 “겉면으로 얼마나 빠져나가는가”로 바꾸어 준다.

6.2 직관

작은 상자들의 정보를 입체 전체에 쌓아 올린 것이 $\iiint_E (\operatorname{div} \mathbf{F}) dV$ 이다. 그런데 이 내부의 유출입은 서로 맞닿는 상자들 사이에서 대부분 상쇄된다. 끝까지 남는 것은 맨 바깥 경계면을 통과하는 총량 $\iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 이다. 즉 발산정리의 직관은 내부 상쇄와 바깥 껍질만 남음이다.

6.3 그림으로 먼저 보기



입체 내부의 발산 $\longleftrightarrow$ 경계곡면 유량

6.4 아주 쉬운 예제로 맛보기

벡터장

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$$

를 생각하자. 이 벡터장은 원점에서 바깥으로 방사형으로 퍼져 나간다.

반지름 1 인 구 $E = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 에 대해,

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 3.$$

따라서

$$\iiint_E (\operatorname{div} \mathbf{F}) dV = 3 \cdot \frac{4\pi}{3} = 4\pi.$$

경계곡면(단위구면)에서 $\mathbf{n} = (x, y, z)$ 이고 $\mathbf{F} = (x, y, z)$ 이므로 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = 1$ 이다. 따라서

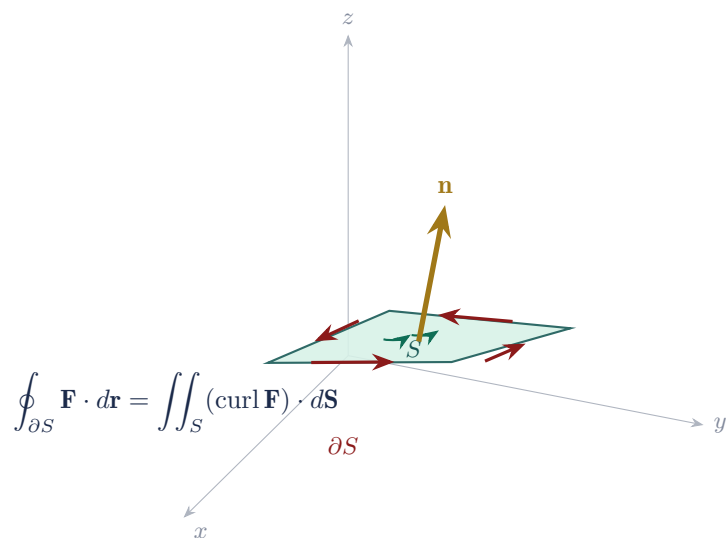
$$\iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\partial E} 1 dS = 4\pi.$$

결국

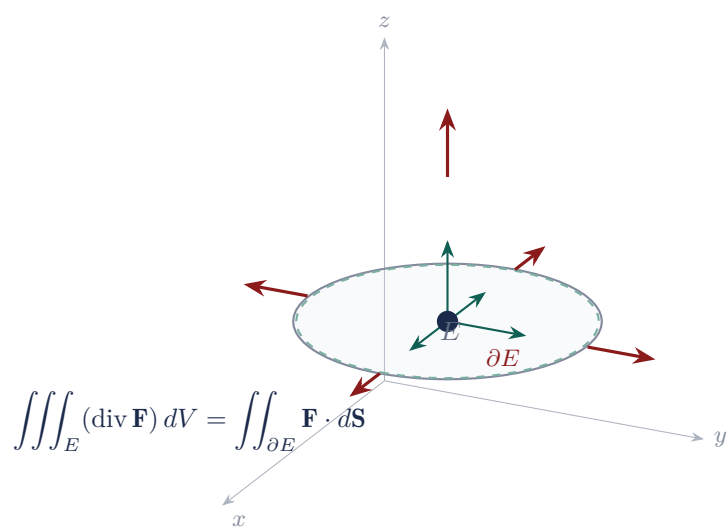
$$\iiint_E (\operatorname{div} \mathbf{F}) dV = \iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi.$$

7. 3차원 그림으로 보는 스톡스 정리와 발산정리

7.1 스톡스 정리의 3D 그림



7.2 발산정리의 3D 그림



8. 그린 정리, 스톡스 정리, 발산정리를 한 줄로 연결하기

이제 전체 흐름을 한 번에 놓아 보자.

8.1 일변수에서 시작

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

구간 내부의 미분 정보 → 양 끝점(경계) 정보.

8.2 평면에서

그린 정리는 평면의 영역 D 와 경계곡선 ∂D 사이를 연결한다.

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

이때 오른쪽의 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ 는 평면에서의 회전 성향, 즉 컬의 z -성분으로 볼 수 있다.

8.3 곡면으로 올리면 스톡스 정리

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\text{curl } \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

면 내부의 회전 정보 → 경계곡선 적분.

8.4 입체로 올리면 가우스 발산정리

$$\iiint_E (\text{div } \mathbf{F}) dV = \iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

입체 내부의 퍼짐 정보 → 경계곡면 유량.

핵심 요약

미적분학의 기본정리



그린 정리



스톡스 정리



가우스 발산정리

내부의 미분 정보 → 경계의 적분 결과

기호는 달라지지만, 철학은 하나이다.

9. 컬과 발산을 기억하는 아주 짧은 문장

정리를 다 보고 나면, 마지막에는 짧은 문장으로 남아야 한다.

두 연산자의 역할

컬은 “도는 성향”을 기록한다.

그래서 $\text{curl } \mathbf{F}$ 를 면에서 적분하면, 경계곡선을 따라 도는 적분이 나온다.

발산은 “퍼져 나가거나 모여드는 성향”을 기록한다.

그래서 $\text{div } \mathbf{F}$ 를 입체에서 적분하면, 경계곡면을 통과하는 총 유량이 나온다.

조금 더 감각적으로 적으면:

curl : 둘레를 따라 도는 성분을 낳는 내부 정보,

div : 겉면으로 빠져나가는 성분을 낳는 내부 정보.

10. 혼한 오해

오해 1

스톡스 정리는 “그냥 곡선 적분을 면적분으로 바꾸는 계산 공식”이다?
아니다. 계산도구이기도 하지만, 더 본질적으로는 경계와 내부를 연결하는 구조를 보여주는 정리이다.

오해 2

발산은 “화살표가 바깥을 향하면 무조건 양수”이다?
아니다. 중요한 것은 방향만이 아니라 작은 경계를 통과하는 순유량이다. 부분적으로는 바깥을 향해도 전체적으로 상쇄될 수 있다.

오해 3

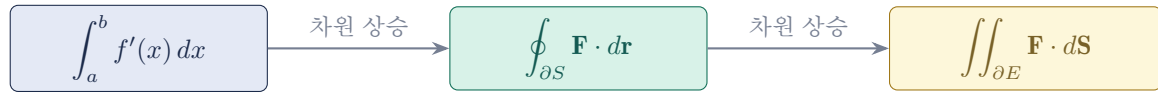
$d\mathbf{r}$, ds , dS , $d\mathbf{S}$ 는 다 비슷비슷한 작은 조각이다?
비슷해 보이지만 역할이 다르다. $d\mathbf{r}$: 방향 있는 이동, ds : 길이, dS : 면적의 크기, $d\mathbf{S} = \mathbf{n}dS$: 방향 있는 면적 요소.

오해 4

스톡스 정리와 발산정리는 일변수 기본정리와 전혀 다른 고급 정리이다?
오히려 반대다. 이들은 같은 철학의 높은 차원 버전이다.

11. 마지막 정리

이 문서가 남기고 싶은 것은 증명의 세부가 아니라, 다음 한 장면이다.



$$f(b) - f(a)$$

경계점 정보

$$\iint_S (\text{curl } \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

면 내부의 회전

$$\iiint_E (\text{div } \mathbf{F}) dV$$

입체 내부의 발산

핵심 요약

미적분학은 단지 미분과 적분을 따로 배우는 과목이 아니다.
그보다는

내부에서 측정한 미분 정보가 경계에서 결과로 나타나는 구조

를 여러 차원에서 반복해서 만나는 과목이다.
스톡스 정리와 가우스 발산정리는 그 반복이 가장 아름답게 드러나는 마지막 장면이다.

A. 연습문제

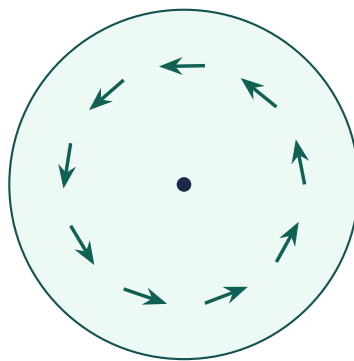
아래 연습문제는 계산 복잡도를 낮추되, 스톡스 정리와 발산정리의 인식을 돕는 방향으로 골랐다. 각 문제는 한 페이지씩 배치하였다.

문제 1

연습문제 1. 벡터장 $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ 를 생각하자.

(1) 이 벡터장이 평면에서 어떤 흐름처럼 보이는지 말하라.

(2) 단위원 $C : \mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t), 0 \leq t \leq 2\pi$ 를 따라 $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 를 계산하라.

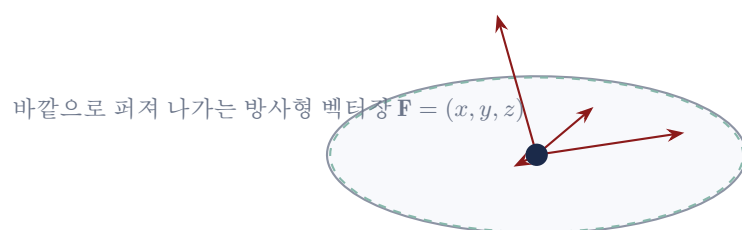


원점을 중심으로 도는 흐름을 떠올려 보자.

문제 2

연습문제 2. 벡터장 $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$ 를 생각하자.

반지름 1인 구 $E = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 에 대하여 $\iiint_E (\operatorname{div} \mathbf{F}) dV$ 를 계산하라.

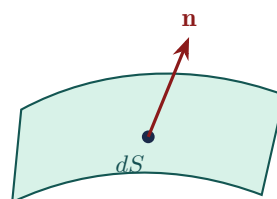
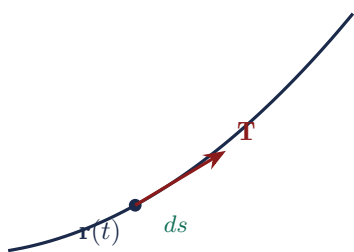


문제 3

연습문제 3. 다음 두 기호의 뜻을 각각 말하라.

$$d\mathbf{r}, \quad ds, \quad dS, \quad d\mathbf{S}.$$

그리고 왜 $d\mathbf{r} = \mathbf{T} ds$, $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$ 라고 쓸 수 있는지 설명하라.



문제 4

연습문제 4. 다음 문장을 빈칸 채우기 형식으로 완성하라.

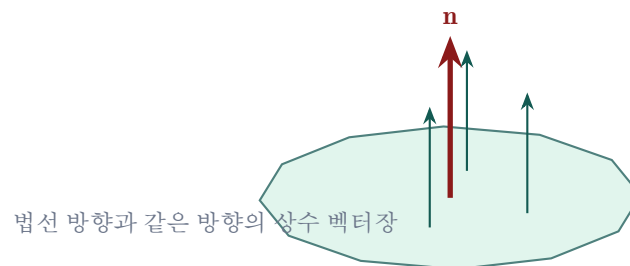
- (a) 스톡스 정리는 면 내부의 _____ 정보를 경계곡선 적분으로 읽는다.
- (b) 가우스 발산정리는 입체 내부의 _____ 정보를 경계곡면 유량으로 읽는다.
- (c) 일변수 기본정리에서 내부의 _____ 정보를 경계점 차이로 읽는다.



문제 5

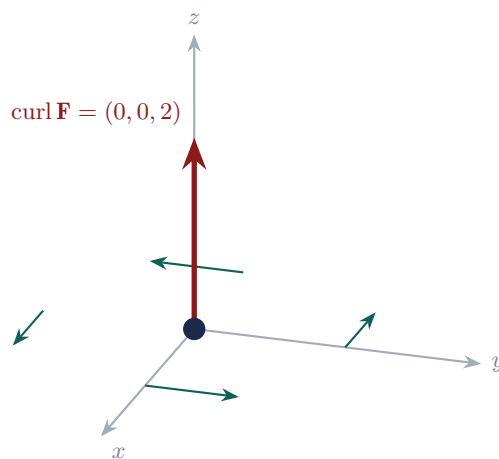
연습문제 5. 벡터장 $\mathbf{F}(x, y, z) = (0, 0, 1)$ 를 생각하자.

평면 $z = 1$ 위의 단위원판 $S = \{(x, y, 1) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 을 위쪽 법선 방향으로 잡을 때, $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 를 계산하라.



문제 6

연습문제 6. 벡터장 $\mathbf{F}(x, y, z) = (-y, x, 0)$ 에 대하여 $\text{curl } \mathbf{F}$ 를 구하고, 그 결과가 왜 “회전축 방향”처럼 읽히는지 설명하라.



B. 연습문제 자세한 풀이

문제 1 풀이

벡터장

$$\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$$

는 점 (x, y) 에서 벡터를 90° 회전시킨 방향으로 주는 장이다. 예를 들어 $\mathbf{F}(1, 0) = (0, 1)$, $\mathbf{F}(0, 1) = (-1, 0)$ 이므로, 원점을 중심으로 반시계 방향으로 도는 흐름처럼 보인다.

$\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t)$ 를 대입하면 $\mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \cos t)$ 이고, $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = (-\sin t, \cos t)$ 이므로

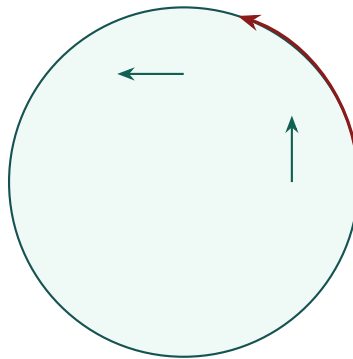
$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \cos t) \cdot (-\sin t, \cos t) = \sin^2 t + \cos^2 t = 1.$$

그러므로

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} 1 \, dt = 2\pi.$$

핵심 요약

이 적분값이 양수라는 것은, 벡터장이 곡선의 진행 방향과 잘 맞물려 “같이 도는” 성분을 가지고 있다는 뜻이다.



$\mathbf{F}$ 와 진행방향이 잘 맞물린다

문제 2 풀이

벡터장 $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$ 에 대해 발산을 계산하면

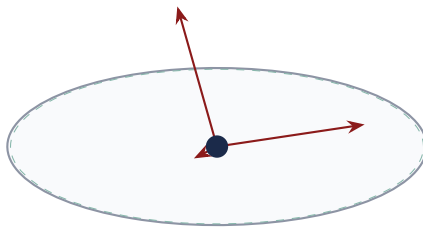
$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 3.$$

따라서

$$\iiint_E (\operatorname{div} \mathbf{F}) dV = 3 \cdot \operatorname{Vol}(E) = 3 \cdot \frac{4\pi}{3} = 4\pi.$$

핵심 요약

이 결과는 “구 전체 안에서 퍼져 나가는 정도를 다 더하면 4π ”라는 뜻이다. 발산정리에 따르면 이 값은 곧 구면을 뚫고 나가는 총 유량과 같다.



문제 3 풀이

각 기호의 뜻은 다음과 같다.

$d\mathbf{r}$: 곡선을 따라 움직이는 방향 있는 작은 변위

ds : 곡선 위의 작은 길이

dS : 곡면 위의 작은 면적의 크기

$d\mathbf{S}$: 법선 방향까지 포함한 방향성 있는 면적 요소

왜 $d\mathbf{r} = \mathbf{T} ds$ 일까? 곡선 위의 단위 접선벡터를 $\mathbf{T}$ 라 하면, 작은 이동은 방향 $\times$ 길이로 쓸 수 있기 때문이다. 같은 방식으로, 곡면 위의 단위 법선벡터를 $\mathbf{n}$ 이라 하면 $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$ 는 방향 $\times$ 면적을 뜻한다.

핵심 요약

$$d\mathbf{r} = \mathbf{T} ds \quad \text{와} \quad d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$$

는 서로 아주 비슷한 구조를 가진다. 하나는 선에서의 방향성, 다른 하나는 면에서의 방향성이다.



문제 4 풀이

빈칸은 다음과 같이 채워진다.

- (a) 스톡스 정리는 면 내부의 **회전(컬)** 정보를 경계곡선 적분으로 읽는다.
- (b) 가우스 발산정리는 입체 내부의 **퍼짐(발산)** 정보를 경계곡면 유량으로 읽는다.
- (c) 일변수 기본정리에서 내부의 **도함수** 정보를 경계점 차이로 읽는다.

즉 세 정리는 서로 다른 것이 아니라, 하나의 철학이 다른 차원에서 반복된 것이다.

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\text{curl } \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

$$\iiint_E (\text{div } \mathbf{F}) dV = \iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

핵심 요약

핵심 문장은 하나다.

내부의 미분 정보가 경계의 적분 결과로 드러난다

문제 5 풀이

벡터장 $\mathbf{F}(x, y, z) = (0, 0, 1)$ 은 위쪽 z -방향을 향하는 상수 벡터장이다.

곡면 S 는 평면 $z = 1$ 위의 단위원판이고, 위쪽 법선을 택했으므로 $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$ 이다. 따라서

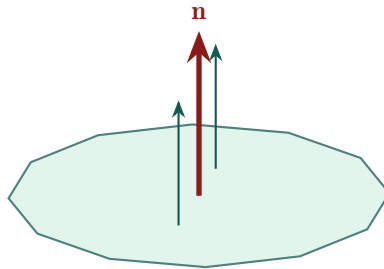
$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = (0, 0, 1) \cdot (0, 0, 1) = 1.$$

그러므로

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = \iint_S 1 dS = \pi.$$

핵심 요약

벡터장이 법선 방향과 완전히 일치하면, 유량은 “면적 $\times 1$ ”이 되어 곧 면적 그 자체가 된다.



문제 6 풀이

벡터장 $\mathbf{F}(x, y, z) = (-y, x, 0)$ 에 대하여 컬을 계산하면

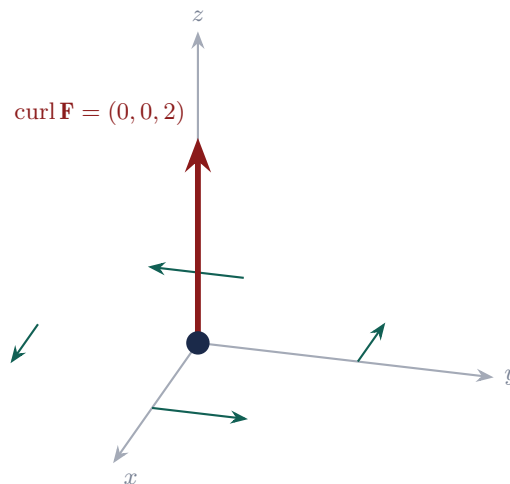
$$\operatorname{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ -y & x & 0 \end{vmatrix} = \left(0 - 0, 0 - 0, \frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right) = (0, 0, 2).$$

이 결과를 어떻게 읽을까?

- 벡터장이 xy -평면에서 반시계 방향으로 회전한다.
- 따라서 회전축은 z -축 방향처럼 읽힌다.
- $\operatorname{curl} \mathbf{F} = (0, 0, 2)$ 라는 것은 그 회전 성향이 z -방향 성분으로 기록되었다는 뜻이다.

핵심 요약

평면에서 빙빙 도는 흐름은, 공간에서 보면 그 평면에 수직인 축을 중심으로 도는 회전이다. 그래서 $\operatorname{curl} \mathbf{F}$ 가 z -축 방향으로 나타난다.



맺음말

이 문서는 스톡스 정리와 가우스 발산정리를 한 번에 완전히 이해하기 위한 문서라기보다, 앞으로 이 정리들을 다시 마주쳤을 때

“아, 이것도 결국 내부와 경계를 잇는 이야기였지.”

라고 떠올릴 수 있도록 만드는 마지막 정리 노트이다.

증명은 나중에 더 깊게 들어가도 된다. 지금은 먼저, 이 정리들이 어디에서 왔고 무엇을 이어 주는 지 보이는 것이 더 중요하다.